

Problemi misti (3/3)

10.7–10.9

Indice

Suddivisione antitrust

Distribuzione dei brani sui CD

Libri sugli scaffali

Suddivisione antitrust

Introduzione: Suddivisione antitrust

- ▶ Un'azienda deve dividersi in **due società**: ogni filiale va da una parte o dall'altra
- ▶ L'obiettivo è **min-max**: si guarda il prodotto su cui le due società sono più sbilanciate
- ▶ Vedremo come si scrive un **valore assoluto** con due disuguaglianze e una sola variabile ausiliaria
- ▶ Vedremo soprattutto un caso in cui il rilassamento LP **non dice nulla** ($z(LP) = 0$) e il bound va cercato nell'interezza

Problema 10.7: suddivisione antitrust (1/2)

- ▶ Un'azienda ha $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ filiali e vende $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ prodotti
- ▶ Per ogni filiale $i \in \{1, \dots, s\}$ e ogni prodotto $j \in \{1, \dots, r\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il fatturato in milioni di euro generato da quella filiale con quel prodotto
- ▶ Per effetto di una nuova norma antitrust l'azienda deve dividersi in **due società** più piccole

Problema 10.7: suddivisione antitrust (2/2)

- ▶ Ogni filiale è **indivisibile** e va assegnata a esattamente una delle due società
- ▶ L'azienda vuole partizionare le filiali **minimizzando la massima differenza**, fra tutti i prodotti, dei fatturati delle due nuove società
- ▶ Non c'è alcun vincolo sul numero di filiali per società: l'unico legame è l'obiettivo

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** a quale delle due società va ciascuna filiale
- ▶ **L'obiettivo**: rendere le due società il più simili possibile, misurando la somiglianza sul prodotto in cui vanno peggio
- ▶ **Il vincolo**: ogni filiale a una sola società
- ▶ È un problema di **partizione bilanciata** con più criteri, uno per prodotto

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di filiali, indice i
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di prodotti, indice j
v_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	fatturato della filiale i con il prodotto j
T_j	$= \sum_{i=1}^s v_{ij}$	fatturato totale sul prodotto j

Il dato T_j non è un input indipendente: si calcola dai v_{ij} e serve per scrivere la differenza fra le due società.

Variabili decisionali

Basta *una* famiglia di s variabili binarie:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se la filiale } i \text{ va alla societ\`a } A \\ 0 & \text{se va alla societ\`a } B \end{cases} \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

più una variabile **libera** z per il min-max.

- ▶ Si potrebbe anche dichiarare $z \geq 0$: i vincoli la tengono sopra un valore assoluto, quindi la soluzione non cambierebbe
- ▶ La si lascia libera perché è la scelta che si vede nel **duale**: la colonna di una variabile libera dà un vincolo di *uguaglianza*

Una famiglia o due?

- ▶ L'enunciato classico introduce *due* famiglie, x_i e y_i , con il vincolo $x_i + y_i = 1$
- ▶ Le due scritture sono equivalenti, perché $y_i = 1 - x_i$: sostituendo si ottiene lo stesso modello con s variabili e s vincoli **in meno**
- ▶ Convieni tenere la forma aggregata finché le società sono *due*; con tre o più società la forma disaggregata $\sum_k x_{ik} = 1$ è l'unica possibile, ed è quella che si estende
- ▶ Riconoscere quando due modelli sono la stessa cosa è parte del mestiere: qui la verifica è una sostituzione

Dal fatturato alla differenza

Sia $T_j = \sum_{i=1}^s v_{ij}$ il fatturato totale sul prodotto j .

- ▶ Il fatturato della società A sul prodotto j è $\sum_{i=1}^s v_{ij} x_i$
- ▶ Quello della società B è ciò che resta, $T_j - \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i$

La loro differenza è quindi

$$2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j$$

- ▶ È una quantità con segno: lo squilibrio del prodotto j è il suo **valore assoluto**

Definizione 1: Modello 10.7 — suddivisione antitrust

$$\min \quad z$$

$$\text{s.a.} \quad z - 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i + T_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, r\}$$

$$z + 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, r\}$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

$$z \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** è lo squilibrio peggiore, misurato dalla sola variabile z
- ▶ I vincoli della **prima famiglia**, uno per prodotto, dicono che z non è più piccolo dello squilibrio del prodotto j
- ▶ I vincoli della **seconda famiglia**, sempre uno per prodotto, dicono che z non è più piccolo del suo opposto
- ▶ Insieme impongono $z \geq |2 \sum_i v_{ij} x_i - T_j|$, e il minimo li rende un'uguaglianza sul prodotto peggiore

Valore assoluto e min-max in due righe

Le due disuguaglianze dicono

$$-z \leq 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j \leq z$$

cioè $z \geq |2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j|$ per ogni prodotto j .

- ▶ Poiché z compare da sola nell'obiettivo di minimo, all'ottimo vale esattamente il **massimo dei valori assoluti**
- ▶ È la tecnica del min-max applicata alla tecnica del valore assoluto
- ▶ Il verso « z non è più grande del necessario» non lo impone alcun vincolo, ma l'**ottimalità**

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("antitrust")
x = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="x")
z = m.addVar(lb=-GRB.INFINITY, name="z")
m.setObjective(z, GRB.MINIMIZE)
for j in range(r):
    tot = sum(v[i][j] for i in range(s))
    m.addConstr(z - 2 * gp.quicksum(
        v[i][j] * x[i] for i in range(s))
        + tot >= 0)
    m.addConstr(z + 2 * gp.quicksum(
        v[i][j] * x[i] for i in range(s))
        - tot >= 0)
```

L'istanza

$s = 4$ filiali, $r = 3$ prodotti:

v_{ij}	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	totale filiale
$i = 1$	3	3	2	8
$i = 2$	6	8	5	19
$i = 3$	3	4	4	11
$i = 4$	2	7	9	18
T_j	14	22	20	

I totali per prodotto sono 14, 22 e 20; il fatturato complessivo è 56.

Modello 10.7 sull'istanza (1/2)

Le quattro x_i dicono quali filiali vanno alla società A; i coefficienti sono i $2v_{ij}$.

$$\min \quad z$$

$$\text{s.a.} \quad -6x_1 - 12x_2 - 6x_3 - 4x_4 + z \geq -14$$

$$6x_1 + 12x_2 + 6x_3 + 4x_4 + z \geq 14$$

$$-6x_1 - 16x_2 - 8x_3 - 14x_4 + z \geq -22$$

$$6x_1 + 16x_2 + 8x_3 + 14x_4 + z \geq 22$$

Modello 10.7 sull'istanza (2/2)

$$-4x_1 - 10x_2 - 8x_3 - 18x_4 + z \geq -20$$

$$4x_1 + 10x_2 + 8x_3 + 18x_4 + z \geq 20$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

$$z \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0$$

- Due vincoli per prodotto, sei in tutto, e una sola variabile continua

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Si assegnano le filiali in ordine di **fatturato complessivo decrescente**
- ▶ Ciascuna va alla società che al momento fattura meno in totale
- ▶ È l'analogo della regola LPT per lo scheduling
- ▶ È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

Sull'istanza i totali di filiale sono 8, 19, 11, 18, quindi l'ordine è 2, 4, 3, 1:

- ▶ filiale 2 ad A ($A = 19$), filiale 4 a B ($B = 18$)
- ▶ filiale 3 a B ($B = 29$), filiale 1 ad A ($A = 27$)

Si ottiene $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$, con differenze 4, 0 e 6 sui tre prodotti:

$$z(MILP) \leq UB = 6$$

Il prodotto peggiore è il terzo, e dà il valore della soluzione euristica.

Duale del rilassamento LP del modello 10.7

Associamo $\lambda_j \geq 0$ ai vincoli della prima famiglia e $\mu_j \geq 0$ a quelli della seconda.

Definizione 2: Duale del rilassamento LP del modello 10.7

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^r T_j (\mu_j - \lambda_j) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^r (\lambda_j + \mu_j) = 1 \\ & 2 \sum_{j=1}^r v_{ij} (\mu_j - \lambda_j) \leq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\} \\ & \lambda_j \geq 0, \quad \mu_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, r\} \end{aligned}$$

Duale sull'istanza (1/2)

Tre λ_j e tre μ_j , una coppia per prodotto; i vincoli sono le cinque colonne del primale.

$$\begin{aligned} \max \quad & -14\lambda_1 - 22\lambda_2 - 20\lambda_3 + 14\mu_1 + 22\mu_2 + 20\mu_3 \\ \text{s.a.} \quad & \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 1 \\ & -6\lambda_1 - 6\lambda_2 - 4\lambda_3 + 6\mu_1 + 6\mu_2 + 4\mu_3 \leq 0 \\ & -12\lambda_1 - 16\lambda_2 - 10\lambda_3 + 12\mu_1 + 16\mu_2 + 10\mu_3 \leq 0 \end{aligned}$$

Duale sull'istanza (2/2)

$$-6\lambda_1 - 8\lambda_2 - 8\lambda_3 + 6\mu_1 + 8\mu_2 + 8\mu_3 \leq 0$$

$$-4\lambda_1 - 14\lambda_2 - 18\lambda_3 + 4\mu_1 + 14\mu_2 + 18\mu_3 \leq 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$$

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3 \geq 0$$

- ▶ La prima riga è la colonna di z : un'**uguaglianza**, perché z è libera
- ▶ Le altre quattro sono le colonne delle filiali

Descrizione del duale

- ▶ λ_j e μ_j sono i **prezzi** dei due vincoli che stringono lo squilibrio del prodotto j , uno da sopra e uno da sotto
- ▶ L'**obiettivo** valuta a quei prezzi il totale T_j di ciascun prodotto
- ▶ La **colonna di z** : la variabile compare in tutti i vincoli con coefficiente 1 e nell'obiettivo con costo 1, quindi i prezzi dei $2r$ vincoli devono sommare a uno — il duale distribuisce un'unica unità di peso fra i prodotti
- ▶ Le **colonne delle x_i** : spostare la filiale i cambia di $2v_{ij}$ lo squilibrio del prodotto j , e la somma pesata degli spostamenti non può essere positiva

Una soluzione duale a mano

Prendiamo

$$\bar{\lambda}_1 = \bar{\mu}_1 = \frac{1}{2}, \quad \text{tutto il resto} = 0$$

- ▶ La colonna di z è soddisfatta: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
- ▶ Si ha $\mu_j - \lambda_j = 0$ per ogni prodotto, quindi anche le colonne delle x_i sono soddisfatte
- ▶ Il valore è

$$LB = 14 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 0$$

Qui il duale non può fare di meglio (1/2)

Osservazione 1: Qui il duale non può fare di meglio

Nessuna soluzione duale ammissibile vale più di zero. Posto $\theta_j = \mu_j - \lambda_j$, l'obiettivo è $\sum_{j=1}^r T_j \theta_j$ e le colonne delle x_i impongono $\sum_{j=1}^r v_{ij} \theta_j \leq 0$ per ogni filiale; sommando su tutte le filiali

$$\sum_{j=1}^r T_j \theta_j \leq 0.$$

Il duale vale dunque al più 0 e, per dualità forte, $z(LP) = 0$.

Qui il duale non può fare di meglio (2/2)

Osservazione 2: Il certificato primale è ancora più semplice

La soluzione frazionaria

$$x_i = \frac{1}{2} \quad \forall i, \quad z = 0$$

è ammissibile per il rilassamento e pareggia esattamente ogni prodotto. Mezza filiale a ciascuna società: legittimo per l'LP, privo di senso per il problema.

Un bound combinatorio, prodotto per prodotto (1/2)

Se il rilassamento non dice niente, bisogna cercare altrove. Per ogni prodotto j si calcola, guardando *quel solo prodotto*, il minimo squilibrio ottenibile:

$$g_j = \min_{S \subseteq \{1, \dots, s\}} \left| 2 \sum_{i \in S} v_{ij} - T_j \right|$$

- ▶ È il classico problema della partizione su una sola colonna, risolubile per enumerazione (2^s sottoinsiemi)
- ▶ Ogni partizione ammissibile è in particolare una partizione per il prodotto j , quindi

$$z(MILP) \geq \max_j g_j$$

Un bound combinatorio, prodotto per prodotto (2/2)

Prodotto	totale T_j	g_j
1	14	2
2	22	0
3	20	2

Sul prodotto 1 i valori sono 3, 6, 3, 2: la somma 7 non è raggiungibile da alcun sottoinsieme, e il meglio è 6 contro 8, cioè $g_1 = 2$.

$$z(MILP) \geq LB = 2$$

È un bound che il rilassamento LP non vede, perché nasce dall'**interezza** e non dai vincoli.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

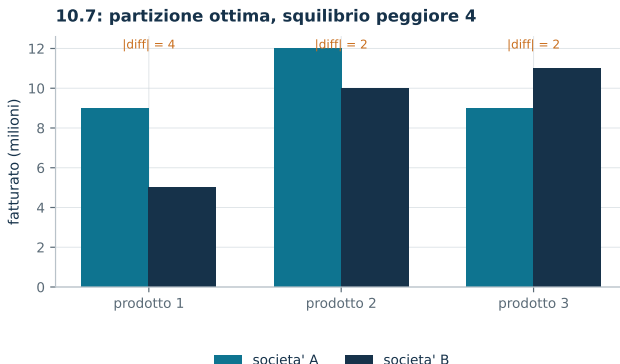
Società	filiali	fatturati per prodotto
<i>A</i>	2, 3	9, 12, 9
<i>B</i>	1, 4	5, 10, 11

Le differenze sono 4, 2 e 2, quindi $z(MILP) = 4$ e la catena dei bound è

$$2 = LB \leq z(MILP) = 4 \leq UB = 6, \quad z(LP) = z(LP^+) = 0$$

Il gap dell'euristica è del 50%.

Il fatturato delle due società ottime



Prodotto per prodotto, le due barre sono quasi uguali: la differenza in evidenza è lo squilibrio, e la più alta delle tre vale $z(MILP) = 4$.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Con un solo prodotto il problema è il *number partitioning*, uno dei ventuno problemi NP-completi di Karp; con più prodotti è la sua versione vettoriale, e resta NP-difficile
- ▶ Il bound combinatorio si può **rafforzare**: invece del massimo dei g_j si può cercare, per ogni coppia di prodotti, il minimo del massimo dei due squilibri — stessa idea del *surrogate relaxation*
- ▶ L'obiettivo min-max non è l'unico possibile: minimizzare la **somma** delle differenze è un'altra scelta legittima, e dà un modello con r variabili ausiliarie invece di una

Domanda di modellazione: min-sum invece di min-max

Si vuole minimizzare la *somma* delle differenze su tutti i prodotti invece della differenza peggiore.

Come cambia il modello? La partizione ottima è la stessa?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	6	soluzione euristica
LB	2	bound certificato
$z(MILP)$	4	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 50.0\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: $UB - LB = 4$,
cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 66.7\%$

Variante svolta: due filiali inseparabili (1/3)

Le filiali 1 e 2 condividono la sede e devono restare nella stessa società. Si aggiunge il singolo vincolo lineare

$$x_1 - x_2 = 0$$

cioè «entrambe ad A oppure entrambe a B ».

- ▶ Le uniche partizioni ammissibili con 1 e 2 insieme sono $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$ e $\{1, 2, 4\}$, con i loro complementi
- ▶ La migliore è proprio quella trovata dall'euristica: l'ottimo peggiora da 4 a 6

Variante svolta: due filiali inseparabili (2/3)

- ▶ L'uguaglianza aggiunge al duale una variabile **libera** σ , con il segno più nella colonna della filiale 1 e il meno in quella della filiale 2
- ▶ Il suo termine noto è zero, quindi l'obiettivo duale non cambia: il rilassamento vale 0 come nel problema base, e per la stessa ragione
- ▶ Il bound utile è di nuovo **combinatorio**: tenendo insieme le filiali 1 e 2, il miglior squilibrio possibile sui tre prodotti vale 4, 0 e 2, quindi $z(MILP) \geq 4$
- ▶ Con le filiali libere era 2: **legare due filiali alza il bound**

Variante svolta: due filiali inseparabili (3/3)

	valore	che cos'è
UB	6	soluzione euristica
LB	4	squilibrio minimo con le filiali 1 e 2 legate
$z(LP)$	0	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	0	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	6	ottimo del MILP

Qui l'euristica è ottima, e il gap certificato si chiude a $UB - LB = 2$.

Riepilogo: Suddivisione antitrust

- ▶ Una sola famiglia di binarie x_i e una variabile libera z bastano: il valore assoluto si scrive con due disuguaglianze per prodotto
- ▶ Il duale distribuisce **un'unica unità di peso** fra i prodotti, perché z è libera e compare ovunque con coefficiente 1
- ▶ Il rilassamento LP vale 0 e non serve a nulla: la soluzione $x_i = 1/2$ pareggia tutto
- ▶ Il bound utile è combinatorio, prodotto per prodotto:
 $2 = LB \leq z(MILP) = 4 \leq UB = 6$, con gap dell'euristica del 50%

Distribuzione dei brani sui CD

Introduzione: Brani sui CD

- ▶ Una raccolta di brani va distribuita su più CD, tenendo i CD il più possibile **omogenei** per durata
- ▶ L'obiettivo è una **differenza**: la durata del CD più lungo meno quella del più corto
- ▶ Servono **due** variabili ausiliarie, spinte in versi opposti dall'obiettivo
- ▶ Vedremo un argomento di **parità** di due righe che chiude il problema prima ancora di chiamare il solver

Problema 10.8: brani sui CD (1/2)

- ▶ Una casa discografica pubblica una raccolta di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani
- ▶ Per ogni brano $i \in \{1, \dots, n\}$, il valore $d_i \in \mathbb{Q}_{\geq 1}$ è la durata in minuti
- ▶ La raccolta va distribuita su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compact disc
- ▶ Ogni brano va assegnato a **esattamente un** CD

Problema 10.8: brani sui CD (2/2)

- ▶ Ogni CD $j \in \{1, \dots, m\}$ deve contenere almeno $w_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani
- ▶ La casa discografica vuole **minimizzare la differenza** fra la durata complessiva del CD più lungo e quella del più corto
- ▶ Non c'è un tetto sulla durata di un CD: il solo criterio è l'equilibrio fra i supporti

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** su quale CD finisce ogni brano
- ▶ **L'obiettivo:** CD il più possibile omogenei per durata
- ▶ **I vincoli:** ogni brano su un CD solo, e nessun CD troppo scarso
- ▶ È un problema di **bilanciamento**, parente stretto dello scheduling su macchine parallele

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di brani, indice i
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di CD, indice j
d_i	$\in \mathbb{Q}_{\geq 1}$	durata in minuti del brano i
w_j	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero minimo di brani sul CD j

La durata totale $\sum_{i=1}^n d_i$ non è un input, ma è il numero da cui nascerà il bound.

Variabili decisionali

$n \cdot m$ variabili binarie:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il brano } i \text{ va sul CD } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e due variabili continue non negative:

y = durata del CD più lungo, z = durata del CD più corto

- Le x_{ij} sono le vere decisioni; y e z servono solo a scrivere l'obiettivo

Definizione 3: Modello 10.8 — brani sui CD: obiettivo e assegnamento

$$\min \quad y - z$$

$$s.a. \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq w_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Definizione 4: Modello 10.8 — brani sui CD: durate e domini

$$-\sum_{i=1}^n d_i x_{ij} + y \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

$$\sum_{i=1}^n d_i x_{ij} - z \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j$$

$$y, z \geq 0$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** è la differenza fra la durata più lunga e la più corta
- ▶ I vincoli di **assegnamento**, uno per brano, dicono che ogni brano finisce su esattamente un CD (n uguaglianze)
- ▶ I vincoli di **riempimento minimo**, uno per CD, impongono il numero minimo di brani
- ▶ I vincoli sul **massimo** spingono y sopra ogni durata, quelli sul **minimo** spingono z sotto ogni durata

Due variabili ausiliarie, due versi diversi

- ▶ I vincoli sul massimo dicono $y \geq \sum_{i=1}^n d_i x_{ij}$ per ogni CD: y è *almeno* il massimo
- ▶ I vincoli sul minimo dicono $z \leq \sum_{i=1}^n d_i x_{ij}$ per ogni CD: z è *al più* il minimo

L'obiettivo $\min(y - z)$ spinge y verso il basso e z verso l'alto, quindi all'ottimo

$$y = \max_j \sum_{i=1}^n d_i x_{ij}, \quad z = \min_j \sum_{i=1}^n d_i x_{ij}$$

- ▶ Serve un obiettivo che spinga nel verso giusto *entrambe* le variabili, altrimenti una delle due resterebbe indeterminata

Il modello in gurobipy (1/2)

```
mod = gp.Model("cd")
x = mod.addVars(n, m, vtype=GRB.BINARY,
                name="x")
y = mod.addVar(name="y")
z = mod.addVar(name="z")
mod.setObjective(y - z, GRB.MINIMIZE)
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
mod.addConstrs((x.sum(i, "*") == 1
                 for i in range(n)), name="brano")
mod.addConstrs((x.sum("*, j) >= w[j]
                 for j in range(m)), name="minimo")
mod.addConstrs((y - gp.quicksum(
    d[i] * x[i, j] for i in range(n)) >= 0
    for j in range(m)), name="massimo")
mod.addConstrs((gp.quicksum(
    d[i] * x[i, j] for i in range(n)) - z >= 0
    for j in range(m)), name="minimo_durata")
```

L'istanza

$n = 6$ brani, $m = 2$ CD, $w_j = 1$ per entrambi:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$	$i = 6$
d_i	5	6	7	3	4	10

La durata totale è 35 minuti: un numero **dispari**, e tornerà utile.

Modello 10.8 sull'istanza (1/2)

Dodici binarie x_{ij} , due continue y e z .

$$\min \quad y - z$$

$$\text{s.a.} \quad x_{11} + x_{12} = 1, \quad x_{21} + x_{22} = 1, \quad x_{31} + x_{32} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} = 1, \quad x_{51} + x_{52} = 1, \quad x_{61} + x_{62} = 1$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} + x_{61} \geq 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} + x_{62} \geq 1$$

Modello 10.8 sull'istanza (2/2)

$$-5x_{11} - 6x_{21} - 7x_{31} - 3x_{41} - 4x_{51} - 10x_{61} + y \geq 0$$

$$-5x_{12} - 6x_{22} - 7x_{32} - 3x_{42} - 4x_{52} - 10x_{62} + y \geq 0$$

$$5x_{11} + 6x_{21} + 7x_{31} + 3x_{41} + 4x_{51} + 10x_{61} - z \geq 0$$

$$5x_{12} + 6x_{22} + 7x_{32} + 3x_{42} + 4x_{52} + 10x_{62} - z \geq 0$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad y, z \geq 0$$

Due euristiche a confronto: il bound primale (1/2)

La regola di inserimento è sempre la stessa — ogni brano sul **CD attualmente più corto** — ma l'ordine in cui si scorrono i brani cambia molto il risultato.

- ▶ È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro
- ▶ **(a) Ordine naturale:** $5 \rightarrow \text{CD1}$, $6 \rightarrow \text{CD2}$, $7 \rightarrow \text{CD1}$, $3 \rightarrow \text{CD2}$, $4 \rightarrow \text{CD2}$, $10 \rightarrow \text{CD1}$
- ▶ Durate finali 22 e 13: differenza 9

Due euristiche a confronto: il bound primale (2/2)

- ▶ **(b) Ordine per durata decrescente (LPT):** $10 \rightarrow \text{CD1}$, $7 \rightarrow \text{CD2}$, $6 \rightarrow \text{CD2}$, $5 \rightarrow \text{CD1}$, $4 \rightarrow \text{CD2}$, $3 \rightarrow \text{CD1}$
- ▶ Durate finali 18 e 17: differenza 1

La stessa regola, con due ordini diversi, dà 9 e 1. Si tiene la migliore:

$$z(MILP) \leq UB = 1$$

L'ordine con cui si scorrono gli elementi è parte dell'euristica, non un dettaglio.

Duale del rilassamento LP del modello 10.8

α_i libera per l'assegnamento, $\beta_j \geq 0$ per il riempimento minimo, $\gamma_j \geq 0$ e $\delta_j \geq 0$ per le due durate.

Definizione 5: Duale del rilassamento LP del modello 10.8

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i + \sum_{j=1}^m w_j \beta_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^m \gamma_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m \delta_j = 1 \\ & \alpha_i + \beta_j - d_i \gamma_j + d_i \delta_j \leq 0, \quad \forall i, j \\ & \alpha_i \leq 0, \quad \beta_j \geq 0, \quad \gamma_j \geq 0, \quad \delta_j \geq 0 \end{aligned}$$

Duale sull'istanza (1/3)

Sei α_i libere, due β_j , due γ_j e due δ_j ; i vincoli sono le quattordici colonne del primale.

$$\max \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \beta_1 + \beta_2$$

$$\text{s.a. } \gamma_1 + \gamma_2 = 1$$

$$\delta_1 + \delta_2 = 1$$

- Le prime due righe sono le colonne di y e di z : uguaglianze, perché nell'obiettivo primale le due variabili compaiono con coefficiente ± 1

Duale sull'istanza (2/3)

Le sei colonne delle x_{i1} , una per brano, tutte con termine noto nullo:

$$\alpha_1 + \beta_1 - 5\gamma_1 + 5\delta_1 \leq 0$$

$$\alpha_2 + \beta_1 - 6\gamma_1 + 6\delta_1 \leq 0$$

$$\alpha_3 + \beta_1 - 7\gamma_1 + 7\delta_1 \leq 0$$

$$\alpha_4 + \beta_1 - 3\gamma_1 + 3\delta_1 \leq 0$$

$$\alpha_5 + \beta_1 - 4\gamma_1 + 4\delta_1 \leq 0$$

$$\alpha_6 + \beta_1 - 10\gamma_1 + 10\delta_1 \leq 0$$

Duale sull'istanza (3/3)

Le sei colonne delle x_{i2} , e i domini:

$$\alpha_1 + \beta_2 - 5\gamma_2 + 5\delta_2 \leq 0$$

$$\alpha_2 + \beta_2 - 6\gamma_2 + 6\delta_2 \leq 0$$

$$\alpha_3 + \beta_2 - 7\gamma_2 + 7\delta_2 \leq 0$$

$$\alpha_4 + \beta_2 - 3\gamma_2 + 3\delta_2 \leq 0$$

$$\alpha_5 + \beta_2 - 4\gamma_2 + 4\delta_2 \leq 0$$

$$\alpha_6 + \beta_2 - 10\gamma_2 + 10\delta_2 \leq 0$$

$$\alpha_1, \dots, \alpha_6 \geq 0$$

$$\beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2, \delta_1, \delta_2 \geq 0$$

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ α_i è il **valore del brano i** : è libera perché il vincolo di assegnamento è un'uguaglianza
- ▶ β_j è il **prezzo** del numero minimo di brani sul CD j
- ▶ γ_j e δ_j sono i **pesi** con cui il CD j entra rispettivamente nella durata massima e in quella minima
- ▶ L'**obiettivo** valuta i brani e le soglie w_j a questi prezzi

Descrizione del duale (2/2)

- ▶ **Colonne di y e di z :** ciascuna delle due variabili compare in un vincolo per CD e nell'obiettivo primale con coefficiente ± 1 , quindi i rispettivi pesi devono sommare a uno
- ▶ **Colonne delle x_{ij} :** mettere il brano i sul CD j soddisfa il suo vincolo di assegnamento (α_i), contribuisce al minimo di brani (β_j) e sposta di d_i le due durate
- ▶ Il saldo non può essere positivo, perché le x_{ij} non compaiono nell'obiettivo

Una soluzione duale a mano

Poniamo

$$\bar{\gamma}_j = \bar{\delta}_j = \frac{1}{m}, \quad \bar{\alpha} = \bar{\beta} = 0$$

- ▶ I due vincoli di uguaglianza sono soddisfatti: m pesi uguali a $1/m$ sommano a uno
- ▶ Le colonne delle x_{ij} diventano

$$-\frac{d_i}{m} + \frac{d_i}{m} = 0 \leq 0$$

- ▶ Il valore è $LB = 0$: la scelta che non privilegia nessun CD non vale nulla

Anche qui il rilassamento è muto

Osservazione 3: Anche qui il rilassamento è muto

Che il rilassamento valga zero si vede meglio dal lato primale: ponendo $x_{ij} = 1/m$ per ogni brano e ogni CD, ogni CD «dura»

$$\frac{35}{2} = 17,5 \text{ minuti}$$

e la differenza è nulla. È ammissibile per il rilassamento e privo di senso per il problema, perché un brano non si spezza. Il rilassamento LP dei modelli di bilanciamento è quasi sempre così: pareggia tutto e vale zero.

Un argomento di parità che chiude il problema

Le durate sono numeri **interi** e i CD sono due: le durate q_1 e q_2 sono interi che sommano a $q = 35$, che è *dispari*.

- ▶ Due interi che sommano a un numero dispari non possono essere uguali
- ▶ La loro differenza $|q_1 - q_2|$ ha la stessa parità di q , cioè è dispari
- ▶ Una differenza dispari e non negativa vale almeno 1

$$z(MILP) \geq LB = 1$$

L'euristica LPT raggiunge esattamente 1: i due bound coincidono e la soluzione euristica è **ottima**, e lo si sa *prima* di chiamare il solver.

Soluzione ottima

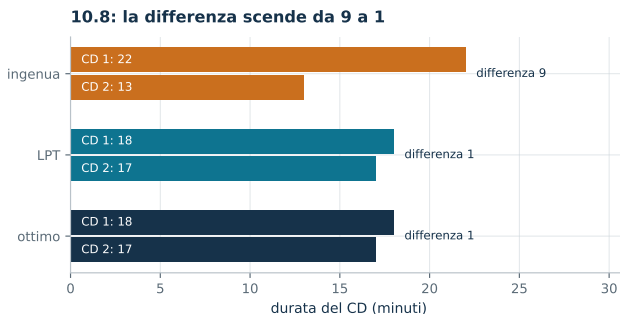
L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	brani	durata
CD 1	1, 2, 3	18
CD 2	4, 5, 6	17

$$1 = LB \leq z(MILP) = 1 \leq UB = 1, \quad z(LP) = z(LP^+) = 0$$

Il gap dell'euristica è nullo. La soluzione del solver non è quella della LPT (brani 6, 1, 4 e 3, 2, 5), ma ha lo stesso valore: il problema ha **più ottimi**.

La durata dei due CD nelle tre soluzioni



Da sinistra a destra: euristica ingenua (22 contro 13), LPT (18 contro 17) e ottimo, che pareggia la LPT.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ L'argomento di parità vale così com'è per $m = 2$. Con $m = 3$ va rifatto: 35 non è divisibile per 3, quindi le tre durate non possono essere tutte uguali, ma il minimo scarto non è più immediato (sull'istanza l'ottimo vale 2, con durate 13, 11, 11)
- ▶ Il vincolo $\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq w_j$ con $w_j = 1$ non morde mai all'ottimo (un CD vuoto darebbe $z = 0$), ma serve nel modello, perché senza di esso il rilassamento avrebbe soluzioni degeneri
- ▶ Minimizzare $y - z$ non è come minimizzare y (il makespan): è la differenza fra **bilanciare** e **finire presto**

Domanda di modellazione: un supporto più piccolo

Il CD 1 è un supporto ridotto e non può superare i 15 minuti.

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	1	soluzione euristica
LB	1	bound certificato
$z(MILP)$	1	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: $UB - LB = 0$,
cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 0.0\%$

È il caso più netto del corso: il MILP conferma, non scopre.

Variante svolta: tre CD (1/3)

La raccolta si distribuisce su **tre** CD invece che su due: cambia solo il dato m , da 2 a 3 (e la lista w).

- ▶ Sull'istanza l'ottimo sale a 2: con tre CD la durata totale 35 non si divide in parti uguali
- ▶ Il brano da 10 minuti è il vincolo strutturale: se sta da solo su un CD, gli altri due si dividono 25 e il massimo è almeno 13
- ▶ Se sta insieme al brano da 3, si ottengono durate 13, 11, 11 e la differenza è 2

Variante svolta: tre CD (2/3)

- ▶ La struttura del duale non cambia: le colonne di y e z chiedono che le γ e le δ sommino a uno, e spalmarle in parti uguali, $\gamma_j = \delta_j = 1/3$, è la scelta che non privilegia nessun CD
- ▶ Il duale vale 0, come il rilassamento: una soluzione frazionaria spezza ogni brano in tre parti uguali e pareggia le durate
- ▶ Il bound utile viene ancora dall'**interezza**: le durate sono interi che sommano a 35, che non è multiplo di 3, quindi non possono essere tutte uguali e la differenza vale almeno 1
- ▶ L'euristica LPT ne lascia 2, che è l'ottimo: il divario certificato resta aperto di una unità

Variante svolta: tre CD (3/3)

	valore	che cos'è
UB	2	soluzione euristica
LB	1	parità delle durate sui tre CD
$z(LP)$	0	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	0	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	2	ottimo del MILP

Con due CD il bound di parità chiudeva il problema; con tre CD lascia un'unità di incertezza.

Riepilogo: Brani sui CD

- ▶ Due variabili ausiliarie, y per il massimo e z per il minimo, spinte in versi opposti dall'obiettivo $\min(y - z)$
- ▶ La stessa euristica con due ordini diversi dà 9 e 1: l'ordine è parte dell'algoritmo
- ▶ Il rilassamento LP vale 0, come in tutti i modelli di bilanciamento: $x_{ij} = 1/m$ pareggia tutto
- ▶ L'argomento di **parità** dà $LB = 1 = UB = z(MILP)$: il problema è chiuso prima di risolverlo

Libri sugli scaffali

Introduzione: Libri sugli scaffali

- ▶ Un problema di **assegnamento con capacità**: ogni libro va su uno scaffale, e ogni scaffale ha una larghezza massima
- ▶ La novità è il costo: l'altezza di uno scaffale è quella del **libro più alto** che vi si trova
- ▶ Vedremo la **variabile di massimo** nella sua forma disaggregata, un vincolo per libro e nessun big-M
- ▶ Vedremo anche un'euristica first-fit che **può fallire**, e un bound combinatorio più forte di quello duale

Problema 10.9: libri sugli scaffali (1/2)

- ▶ Una biblioteca deve sistemare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ libri su degli scaffali
- ▶ Ogni libro $b \in \{1, 2, \dots, n\}$ ha
 - ▶ larghezza $w_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$
 - ▶ altezza $h_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$
- ▶ Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali, ciascuno di larghezza massima $c \in \mathbb{Q}_{>0}$

Problema 10.9: libri sugli scaffali (2/2)

- ▶ Ogni libro va assegnato a **esattamente uno** scaffale
- ▶ La larghezza complessiva dei libri su uno scaffale non può superare c
- ▶ L'**altezza** di uno scaffale è quella del libro più alto che vi si trova
- ▶ La biblioteca vuole **minimizzare la somma delle altezze** degli scaffali

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** su quale scaffale va ogni libro
- ▶ **L'obiettivo:** somma delle altezze minima (è il legno che si risparmia)
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ ogni libro su uno scaffale solo
 - ▶ nessuno scaffale più largo di c
- ▶ È una variante del **bin packing** in cui il costo di un contenitore dipende dal contenuto

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di libri, $b \in \{1, \dots, n\}$
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di scaffali, $s \in \{1, \dots, m\}$
w_b	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	larghezza del libro b
h_b	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	altezza del libro b
c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	larghezza massima di uno scaffale

Variabili decisionali

$n \cdot m$ variabili binarie:

$$x_{bs} = \begin{cases} 1 & \text{se il libro } b \text{ va sullo scaffale } s, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

m variabili continue non negative:

$$y_s = \text{altezza dello scaffale } s, \quad \forall s \in \{1, \dots, m\}$$

Definizione 6: Modello 10.9 — libri sugli scaffali: obiettivo e capacità

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{s=1}^m y_s \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{s=1}^m x_{bs} = 1, \quad \forall b \in \{1, \dots, n\} \\ & \sum_{b=1}^n w_b x_{bs} \leq c, \quad \forall s \in \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

Definizione 7: Modello 10.9 — libri sugli scaffali: altezze e domini

$$-h_b x_{bs} + y_s \geq 0, \quad \forall b \in \{1, \dots, n\}, \forall s \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_{bs} \in \{0, 1\}, \quad \forall b \in \{1, \dots, n\}, \forall s \in \{1, \dots, m\}$$

$$y_s \geq 0, \quad \forall s \in \{1, \dots, m\}$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** è l'altezza complessiva degli scaffali
- ▶ I vincoli di **assegnamento**, uno per libro (n uguaglianze), dicono che ogni libro sta su esattamente uno scaffale
- ▶ I vincoli di **larghezza**, uno per scaffale (m vincoli), sono la capacità disponibile
- ▶ I vincoli di **altezza**, uno per coppia libro–scaffale ($n m$ vincoli), spingono y_s sopra l'altezza di ogni libro sistemato su quello scaffale

Il legame fra le variabili

I vincoli di altezza si leggono

$$y_s \geq h_b x_{bs}$$

- ▶ Se il libro b è sullo scaffale s allora $y_s \geq h_b$
- ▶ Altrimenti il vincolo è vuoto: dice soltanto $y_s \geq 0$
- ▶ Poiché y_s compare nell'obiettivo di minimo con coefficiente positivo, all'ottimo vale esattamente il **massimo** delle altezze dei libri presenti, e vale 0 se lo scaffale è vuoto
- ▶ È la tecnica 6.5, la **variabile di massimo**, in forma **disaggregata**: un vincolo per libro invece di uno solo con un big-M

Uno scaffale vuoto non costa

- ▶ Con $y_s \geq 0$ e nessun altro vincolo, uno scaffale vuoto ha $y_s = 0$ e non contribuisce all'obiettivo
- ▶ Ne segue che dare alla biblioteca **più scaffali non può mai peggiorare** l'ottimo
- ▶ Ma non è detto che lo migliori: spezzare i libri su più scaffali fa pagare più altezze
- ▶ Sull'istanza, con tre scaffali invece di due, l'ottimo resta 15

Il modello in gurobipy (1/2)

```
mod = gp.Model("scaffali")
x = mod.addVars(n, m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = mod.addVars(m, name="y")
mod.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
mod.addConstrs((x.sum(b, "*") == 1
                 for b in range(n)), name="libro")
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
mod.addConstrs((gp.quicksum(w[b] * x[b, s]
                             for b in range(n)) <= c
                for s in range(m)), name="larghezza")
mod.addConstrs((y[s] - h[b] * x[b, s] >= 0
                for b in range(n)
                for s in range(m)), name="altezza")
```

L'istanza

$n = 4$ libri, $m = 2$ scaffali, $c = 10$:

	$b = 1$	$b = 2$	$b = 3$	$b = 4$
w_b	3	5	4	6
h_b	8	5	7	4

La larghezza totale dei libri è 18, la capacità complessiva $2 \cdot 10 = 20$: il margine è stretto.

Modello 10.9 sull'istanza (1/2)

Otto variabili binarie x_{bs} e due continue y_1, y_2 .

$$\min y_1 + y_2$$

$$\text{s.a. } x_{11} + x_{12} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} = 1$$

$$3x_{11} + 5x_{21} + 4x_{31} + 6x_{41} \leq 10$$

$$3x_{12} + 5x_{22} + 4x_{32} + 6x_{42} \leq 10$$

Modello 10.9 sull'istanza (2/2)

$$-8x_{11} + y_1 \geq 0,$$

$$-5x_{21} + y_1 \geq 0,$$

$$-7x_{31} + y_1 \geq 0,$$

$$-4x_{41} + y_1 \geq 0,$$

$$-8x_{12} + y_2 \geq 0$$

$$-5x_{22} + y_2 \geq 0$$

$$-7x_{32} + y_2 \geq 0$$

$$-4x_{42} + y_2 \geq 0$$

$$x_{bs} \in \{0, 1\} \quad \text{per ogni } b, s$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

La regola è **first-fit**: ogni libro sul primo scaffale in cui entra.

- ▶ È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro
- ▶ L'ordine in cui si considerano i libri cambia tutto

(a) Ordine per altezza decrescente (1, 3, 2, 4)

- ▶ libro 1 (largo 3) sullo scaffale 1; libro 3 (largo 4) sullo scaffale 1, che arriva a 7; libro 2 (largo 5) sullo scaffale 2
- ▶ resta il libro 4, largo 6: sullo scaffale 1 ci sono 3 di residuo, sul 2 ce ne sono 5
- ▶ L'euristica fallisce

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

(b) Ordine per larghezza decrescente (4, 2, 3, 1)

- ▶ libro 4 (larghezza 6) sullo scaffale 1
- ▶ libro 2 (larghezza 5) sullo scaffale 2
- ▶ libro 3 (larghezza 4) sullo scaffale 1, che arriva a 10
- ▶ libro 1 (larghezza 3) sullo scaffale 2, che arriva a 8

Altezze: $\max(4, 7) = 7$ e $\max(5, 8) = 8$, somma 15.

$$z(MILP) \leq UB = 15$$

L'ordine giusto dipende dal vincolo, non dall'obiettivo

Osservazione 4: L'ordine giusto dipende dal vincolo, non dall'obiettivo

L'ordine per altezza decrescente è quello suggerito dall'obiettivo, ma il vincolo che può rendere infattibile un inserimento è la larghezza: è su quella che va ordinato. È la stessa logica del first-fit decreasing per il bin packing, dove si ordina per dimensione e non per valore.

Un'euristica costruttiva che può fallire non è di per sé sbagliata — basta prevedere il caso e cambiare ordine — ma va detto esplicitamente, perché un'euristica che a volte non restituisce niente non fornisce alcun bound.

Duale del rilassamento LP del modello 10.9

Una α_b **libera** per ogni assegnamento, una $\beta_s \leq 0$ per ogni larghezza, una $\gamma_{bs} \geq 0$ per ogni vincolo di altezza.

Definizione 8: Duale del rilassamento LP del modello 10.9

$$\max \sum_{b=1}^n \alpha_b + c \sum_{s=1}^m \beta_s$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{b=1}^n \gamma_{bs} \leq 1, \quad \forall s \in \{1, \dots, m\}$$

$$\alpha_b + w_b \beta_s - h_b \gamma_{bs} \leq 0, \quad \forall b, s$$

$$\alpha_b \geq 0, \quad \beta_s \leq 0, \quad \gamma_{bs} \geq 0$$

Duale sull'istanza (1/2)

Quattro α_b libere, due $\beta_s \leq 0$, otto $\gamma_{bs} \geq 0$: le dieci colonne del primale diventano dieci vincoli duali.

$$\max \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + 10\beta_1 + 10\beta_2$$

$$\text{s.a. } \gamma_{11} + \gamma_{21} + \gamma_{31} + \gamma_{41} \leq 1$$

$$\gamma_{12} + \gamma_{22} + \gamma_{32} + \gamma_{42} \leq 1$$

$$\alpha_1 + 3\beta_1 - 8\gamma_{11} \leq 0, \quad \alpha_1 + 3\beta_2 - 8\gamma_{12} \leq 0$$

$$\alpha_2 + 5\beta_1 - 5\gamma_{21} \leq 0, \quad \alpha_2 + 5\beta_2 - 5\gamma_{22} \leq 0$$

Duale sull'istanza (2/2)

$$\alpha_3 + 4\beta_1 - 7\gamma_{31} \leq 0, \quad \alpha_3 + 4\beta_2 - 7\gamma_{32} \leq 0$$

$$\alpha_4 + 6\beta_1 - 4\gamma_{41} \leq 0, \quad \alpha_4 + 6\beta_2 - 4\gamma_{42} \leq 0$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \geq 0$$

$$\beta_1, \beta_2 \leq 0$$

$$\gamma_{bs} \geq 0 \quad \text{per ogni } b, s$$

Descrizione del duale

- ▶ α_b è il **valore del libro b** ; β_s il prezzo (non positivo) della larghezza dello scaffale s ; γ_{bs} il prezzo del legame «l'altezza dello scaffale s copre il libro b »
- ▶ **Colonne delle y_s** : l'altezza dello scaffale s costa 1 nell'obiettivo primale, e i prezzi dei legami che la spingono verso l'alto non possono valere di più
- ▶ **Colonne delle x_{bs}** : mettere il libro b sullo scaffale s soddisfa il suo assegnamento (α_b), occupa w_b di larghezza e costringe l'altezza a salire fino a h_b ; il saldo non può essere positivo, perché le x_{bs} non compaiono nell'obiettivo

Una soluzione duale a mano

- ▶ Poniamo $\bar{\beta} = 0$: la larghezza non si valuta
- ▶ Concentriamo tutto il peso γ sul libro più alto, il 1 con $h_1 = 8$:

$$\bar{\gamma}_{1s} = 1 \quad \forall s, \quad \bar{\gamma}_{bs} = 0 \quad \text{per } b \neq 1$$

- ▶ I vincoli sulle colonne delle y_s diventano $1 \leq 1$
- ▶ Quelli sulle colonne delle x_{bs} diventano $\alpha_1 \leq 8$ e $\alpha_b \leq 0$ per $b \neq 1$: prendiamo $\bar{\alpha}_1 = 8$ e $\bar{\alpha}_b = 0$

$$LB = 8$$

È l'osservazione ovvia: lo scaffale che ospita il libro più alto è alto almeno quanto lui.

Un bound combinatorio più forte

La larghezza totale dei libri è 18 e ogni scaffale ne regge 10: servono almeno

$$\left\lceil \frac{18}{10} \right\rceil = 2$$

scaffali non vuoti. Uno di essi ospita il libro più alto e misura almeno 8; l'altro contiene almeno un libro, quindi misura almeno $\min_{b \neq 1} h_b = 4$.

$$z(MILP) \geq LB = 8 + 4 = 12$$

- ▶ Meglio del bound duale 8: il salto viene dall'**interezza**
- ▶ Il rilassamento può mettere metà libro su ciascuno scaffale e pagare metà altezza due volte, cioè ancora 8

Soluzione ottima

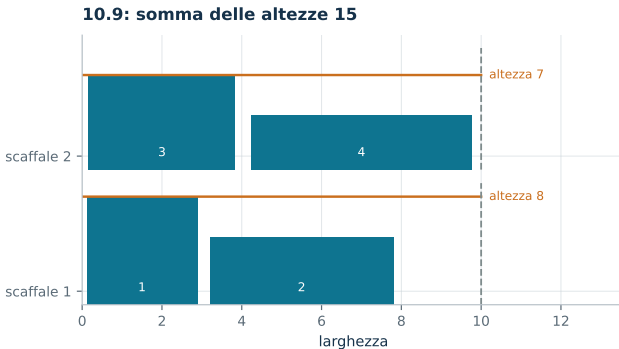
L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	libri	larghezza	altezza
scaffale 1	1, 2	8 su 10	8
scaffale 2	3, 4	10 su 10	7

$$12 = LB \leq z(MILP) = 15 \leq UB = 15, \quad z(LP) = z(LP^+) = 8$$

Il gap dell'euristica è **nullo**; il gap certificato, prima di risolvere il MILP, è $(15 - 12)/15 = 20\%$.

La disposizione ottima



I libri su ciascuno scaffale, con l'altezza dello scaffale segnata in arancio e la larghezza massima tratteggiata.

Considerazioni aggiuntive (1/2)

- ▶ Il problema è una variante del **bin packing** in cui il costo di un contenitore non è fisso ma dipende dal contenuto
- ▶ È noto come *bin packing with item fragmentation* oppure, nella letteratura sui magazzini, come *shelf space allocation*
- ▶ Il modello ha una **simmetria** fastidiosa: scambiando i due scaffali si ottiene la stessa soluzione con valore uguale
- ▶ Su istanze più grandi conviene romperla, per esempio imponendo $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_m$

Considerazioni aggiuntive (2/2)

- ▶ La forma **disaggregata** dei vincoli di altezza usa $n m$ vincoli
- ▶ La forma **aggregata** con big-M,

$$y_s \geq h_b - M(1 - x_{bs})$$

ne userebbe altrettanti ed è più **debole**

- ▶ Qui la disaggregata non costa nulla ed è quindi preferibile

Domanda di modellazione: un terzo scaffale

La biblioteca compra un terzo scaffale, largo come gli altri.

Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	15	soluzione euristica
LB	12	bound certificato
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP (non può avere $z(MILP)$ al denominatore): $UB - LB = 3$, cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 20.0\%$

Variante svolta: scaffali più larghi (1/3)

Gli scaffali sono larghi 12 invece di 10: cambia solo il dato c .

- ▶ Diventa ammissibile la disposizione $\{1, 2, 3\}$ sul primo scaffale, di larghezza $3 + 5 + 4 = 12$ e altezza $\max(8, 5, 7) = 8$
- ▶ Sul secondo resta il solo libro $\{4\}$, di larghezza 6 e altezza 4
- ▶ La somma è $8 + 4 = 12$: l'ottimo scende da 15 a 12

Variante svolta: scaffali più larghi (2/3)

- ▶ Il **bound duale** resta 8: la larghezza non entra nel certificato, perché la ricetta mette tutto il peso γ sul libro più alto, il 1, alto 8
- ▶ Serve ancora l'argomento **combinatorio**: la larghezza totale è 18 e uno scaffale ne regge 12, quindi gli scaffali non vuoti restano almeno due, uno alto almeno 8 e l'altro almeno 4, cioè $LB = 12$
- ▶ Qui il bound combinatorio è **esatto**: i tre libri più bassi stanno sullo stesso scaffale di quello più alto, e il quarto resta da solo
- ▶ Cambia l'euristica: il first-fit per larghezza decrescente incastra i quattro libri su due scaffali alti 5 e 8, e scende da 15 a 13

Variante svolta: scaffali più larghi (3/3)

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica
LB	12	scaffali usati e altezze minime
$z(LP)$	8	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	8	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

Il bound certificato 12 coincide con l'ottimo: il gap residuo è tutto dell'euristica.

Riepilogo: Libri sugli scaffali

- ▶ Il legame $y_s \geq h_b x_{bs}$ è la **variabile di massimo** in forma disaggregata: $n m$ vincoli e nessun big-M
- ▶ Nel first-fit l'ordine va scelto sul **vincolo** (la larghezza), non sull'obiettivo (l'altezza): per altezza decrescente l'euristica fallisce
- ▶ Bound sull'istanza: $LB = 8$ dal duale, $LB = 12$ dall'argomento combinatorio, $z(LP) = z(LP^+) = 8$, $z(MILP) = 15$, $UB = 15$
- ▶ Gap dell'euristica 0%, gap certificato 20%; con scaffali larghi 12 si ha $UB = 13$, $LB = 12$ e $z(MILP) = 12$

Riepilogo finale (1/3)

Selezione con modalità alternative (10.1, 10.2):

- ▶ una famiglia di binarie per ogni modalità e un vincolo di mutua esclusione $\sum_m x_i^{(m)} \leq 1$
- ▶ la somma delle binarie di un oggetto è l'indicatore «preso, in un modo o nell'altro»

Conteggi con lotto minimo (10.3):

- ▶ variabili intere di quantità con una binaria che le accende
- ▶ il legame semi-intero $q_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j$: zero oppure almeno la soglia

Riepilogo finale (2/3)

Copertura con contenitori (10.4, 10.5):

- ▶ si acquistano confezioni di composizione fissa: variabili intere, non binarie
- ▶ l'eccesso si paga oppure si spreca, e questo cambia la funzione obiettivo

Divisione e bilanciamento (10.6–10.9):

- ▶ un insieme diviso fra contenitori, con la qualità misurata sullo squilibrio fra i contenitori
- ▶ min–max, differenza fra il massimo e il minimo, somma dei massimi: si linearizzano tutti con una variabile ausiliaria e una famiglia di vincoli

Riepilogo finale (3/3)

Quando il rilassamento LP è debole:

- ▶ una soluzione frazionaria può spezzare a metà ogni oggetto e pareggiare i contenitori: il bound crolla, a volte fino a zero
- ▶ il bound utile va cercato in argomenti **combinatori**: parità di un conteggio, numero minimo di contenitori, dominanza di una classe
- ▶ questi argomenti nascono dall'inezienza e il duale del rilassamento non può vederli

Il metodo resta lo stesso:

- ▶ euristica costruttiva per UB , soluzione duale a mano per LB , solver per $z(MILP)$
- ▶ il gap certificato è ciò che si conosce *prima* di risolvere il MILP